

Verificación 1-010 — Link rígido (offset) — tablero excéntrico sobre pila

Capacidad verificada: links/couplings: restricción cinemática rígida con brazo (offset) que transmite fuerza + momento entre nodos sin elemento intermedio. **Referencia:** Modelado de end offsets / insertion points (CSI *Software Verification*, 1-010/1-011); equilibrio de la carga excéntrica (estática elemental). **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-010_link_offset.s3d](#)

Descripción del problema

Pila vertical de 5 m empotrada en la base. El eje del **tablero** (nodo 3) está desplazado $e = 2 \text{ m}$ del eje de la pila y se liga a la punta de la pila (nodo 2) con un **LINK RÍGIDO** (sigue al maestro como sólido, con brazo). Una carga vertical $P = 100 \text{ kN}$ aplicada en el tablero llega a la pila como **P + un momento $M = P \cdot e$** (carga excéntrica): es el patrón típico de puente, con el tablero modelado arriba y acoplado a las vigas/pilas.

Propiedad	Valor
Pila	vertical, $H = 5 \text{ m}$, empotrada en la base
Offset del tablero	$e = 2 \text{ m}$ (en X)
Carga	$P = 100 \text{ kN}$ vertical ($\downarrow$) en el tablero
E·I	$E = 2 \cdot 10^8 \text{ kPa}$, $I = 10^{-4} \text{ m}^4$ (rígida a corte)
Momento base teórico	$M = P \cdot e = 200 \text{ kN} \cdot \text{m}$
Flecha lateral teórica	$u_x = M \cdot H^2 / (2EI) = 0.125 \text{ m}$

Modelo en Pórtico

- El nodo del tablero **no** tiene elemento propio: queda ligado a la punta de la pila por el **link rígido** (`model.links`), que transmite los 6 GDL con el brazo (penalización, como los diafragmas).
- La carga vertical excéntrica se convierte automáticamente en **axial + momento** en la pila gracias al brazo del link.
- Verificado equivalente a aplicar **$F_z + M_y = P \cdot e$** directamente en la punta (`test_links.mjs`).



Figura 1. Pila deformada bajo la carga del tablero excéntrico (×escala): el momento P·e flexiona la pila lateralmente.

Resultados — comparación

Momento de empotramiento y flecha lateral de la punta, comparados con la estática elemental de la carga excéntrica.

Cantidad	Descripción	Independiente (—)	SAP2000 (—)	dif. SAP	Pórtico (—)	dif. Pórtico		
1	Momento base, nodo 1 ·	My	[kN·m] = P·e	200.0000	200.0000	0 %	200.0000	0 %
2	Flecha lateral de la punta, nodo 2 ·	ux	[m]	0.1250	0.1250	0 %	0.1250	0 %

Por qué importa para puentes

El tablero de un puente se modela en su propio eje (más arriba que las vigas/pilas) y se **acopla** a ellas con links rígidos que respetan el brazo. Así una carga sobre el tablero genera el **momento de excentricidad** correcto en las vigas y pilas — imposible de capturar si se colapsa todo a un solo eje. El mismo mecanismo sirve para **end offsets** (1-010), **insertion points** (1-011) y apoyos excéntricos.

Verificado además en `test_links.mjs`: el link reproduce exactamente la carga equivalente $F_z + M_y$, cumple la cinemática rígida ($u_z_{\text{tablero}} = u_z_{\text{pila}} - \theta_y \cdot e$), el coupling simple iguala un GDL elegido, y todo sobrevive el round-trip `.s3d`.

Conclusión

El link rígido transmite la carga excéntrica del tablero a la pila como $\mathbf{P} + \mathbf{M} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}$ con **0.0 %** de error (momento base 200 kN·m, flecha lateral 0.125 m), idéntico a la estática elemental y al modelo equivalente con $F_z + M_y$ directos. **Capacidad de links/couplings verificada** — habilita el modelado realista de tableros de puente sobre vigas y pilas.